# GRBAS Trainer

*Guía de uso para el entrenamiento perceptual*

**Concepto y dirección clínica: Dra. Patricia G. Farías, Fonoaudióloga — Especialista en Vocología, Buenos Aires, Argentina**
*Desarrollo con asistencia de Claude (Anthropic)*

Herramienta de calibración auditivo-perceptual sobre 296 voces del Perceptual Voice Qualities Database (PVQD)

## 1. Qué es esta herramienta

GRBAS Trainer es una aplicación de entrenamiento para calibrar la evaluación auditivo-perceptual de la voz usando la escala GRBAS (Grado, Aspereza, Soplosidad, Astenia, Tensión). Permite escuchar y calificar cada una de 296 voces, comparar tu calificación con el consenso de evaluadores expertos, y ver tu evolución a lo largo del entrenamiento.

Las voces provienen del Perceptual Voice Qualities Database (PVQD), una base pública creada por Patrick R. Walden (St. John's University) con fines educativos: 296 voces calificadas por 19 clínicos con experiencia, con buena fiabilidad inter e intra-evaluador.

## 2. Antes de empezar

**Importante — el audio no viene incluido:** esta herramienta contiene las calificaciones y los datos de las 296 voces, pero no los archivos de sonido. Para poder escuchar las voces tenés que descargar los 296 archivos .wav por separado, directamente de la fuente oficial:

**Perceptual Voice Qualities Database (PVQD) — Mendeley Data:**
https://data.mendeley.com/datasets/9dz247gnyb/3

- En esa página vas a encontrar un botón para descargar todos los archivos de audio (formato .wav), junto con las planillas originales de calificación. El acceso es gratuito, sin necesidad de crear una cuenta, bajo licencia CC BY 4.0.
- Guardá los 296 archivos en una sola carpeta en tu computadora. Cada archivo está nombrado con el mismo ID de participante que usa la aplicación (por ejemplo BL01.wav, SJ2003.wav, NYU1002.wav), así que es fácil encontrar el que corresponde a cada voz que vayas a calificar.
- Descargar los 296 archivos puede llevar unos minutos según tu conexión — es un paso único, no hace falta repetirlo cada vez que entrenás.

**Navegador recomendado:** usá Chrome o Edge. Firefox bloquea por seguridad el guardado de progreso en archivos abiertos localmente, así que tus calificaciones no persistirían entre sesiones.

- Dejá el archivo .html en una carpeta fija desde el principio: el guardado queda ligado a esa ubicación exacta. Si más adelante movés o renombrás el archivo, tus calificaciones previas no van a aparecer (el navegador lo trata como un archivo distinto).
- Abrí el archivo .html haciendo doble clic: se abre en tu navegador. No hace falta instalar nada ni conexión a internet, salvo para que carguen los gráficos del Panel.
- Tus calificaciones se guardan automáticamente en tu navegador y persisten entre sesiones: podés cerrar y volver a abrir el archivo sin perder tu progreso.

- Cada persona que abre el archivo en su propia computadora tiene su propio historial de calificaciones; no se comparten automáticamente entre usuarios.
- Si tenés los archivos de audio (WAV/MP3) de las voces, tenelos accesibles en una carpeta. La aplicación no los abre automáticamente por seguridad del navegador: hay que cargarlos manualmente, voz por voz.

## 3. Pestaña «Voces»: el listado completo

Es la pantalla inicial. Muestra las 296 voces con esta información en cada fila:

- ID: el identificador de la voz (por ejemplo BL01, SJ2003, NYU1002).
- Sexo y Edad del hablante — siempre visibles, no afectan la calificación perceptual.
- Grado (consenso) y Dx (diagnóstico) — ocultos por defecto (ver «Modo ciego» más abajo).
- Estado: Pendiente o Evaluada, según si ya calificaste esa voz.
- Mi coincidencia: una vez evaluada, cuántos de los 5 parámetros coincidieron exactamente con el consenso (por ejemplo 4/5).

Herramientas disponibles en esta pestaña:

- Buscador por ID, para ir directo a una voz puntual.
- Filtros Todas / Pendientes / Evaluadas.
- Orden por ID, Edad, Mayor discrepancia (útil para repasar primero los casos donde más te equivocaste) o Evaluadas recientemente.
- Doble clic en cualquier fila (o el botón «Calificar →») abre esa voz en la pestaña Calificar.

### Modo ciego

El botón «🙈 Modo ciego: ON», activado por defecto, oculta el Grado de consenso y el Diagnóstico de toda voz que todavía no calificaste. Esto evita ver la «respuesta» antes de escuchar y decidir, lo cual sesgaría la percepción. Ambos datos se revelan automáticamente apenas guardás tu calificación para esa voz. Se puede desactivar en cualquier momento para repasar el listado completo con las respuestas a la vista, por ejemplo al cierre de un ateneo.

## 4. Pestaña «Calificar»: cómo puntuar una voz

Acá se hace el trabajo principal. El procedimiento sugerido para cada voz:

1. Revisá los datos básicos (ID, sexo, edad) que aparecen en el panel izquierdo.
2. Si tenés el archivo de audio correspondiente, hacé clic en «📂 Cargar audio» y seleccionalo desde tu computadora. Se reproduce con los controles estándar del navegador.
3. Escuchá la voz las veces que necesites antes de decidir.
4. Para cada uno de los 5 parámetros (G, R, B, A, S) elegí un nivel de 0 a 3 haciendo clic en el botón correspondiente.
5. Cuando completaste los 5 parámetros, el botón «Guardar calificación» se habilita. Hacé clic para guardar.
6. Inmediatamente aparece el panel de retroalimentación con tu calificación comparada contra el consenso.

### Qué observar en la retroalimentación

- Por cada parámetro se muestra tu valor vs. el consenso, y la diferencia (Δ). Δ = 0 es coincidencia exacta; Δ positivo significa que calificaste más severo que el consenso; Δ negativo, más leve.
- El color de cada casillero indica la magnitud del desacuerdo: coincidencia exacta, diferencia de 1 punto, o diferencia de 2 o más puntos (esta última amerita revisión o discusión).
- Debajo aparece el diagnóstico de la voz (ya revelado) y el acuerdo con cada evaluador individual de la base PVQD — útil para ver si tu calificación se parece más a un evaluador en particular.

El botón «Borrar mi calificación» elimina tu puntuación guardada para esa voz, por si te equivocaste o querés volver a intentarlo sin la información previa a la vista.

## 5. Pestaña «Panel»: tus estadísticas de entrenamiento

Se actualiza automáticamente a medida que calificás voces. No hace falta ninguna acción manual para verla.

- Tarjetas superiores: cantidad de voces evaluadas, % de coincidencia exacta global, error absoluto medio (EAM) y kappa ponderado promedio.
- Tabla «Estadísticas por parámetro»: el mismo tipo de métricas, mostradas parámetro por parámetro (G, R, B, A, S) para identificar en cuál rendís mejor o peor.
- Gráfico de barras: compara visualmente el EAM y el kappa ponderado entre los 5 parámetros.
- Gráfico de evolución: muestra tu % de coincidencia exacta en una ventana móvil de las últimas 10 voces calificadas, en orden cronológico — permite ver si vas mejorando a medida que entrenás.
- Exportar: podés descargar tus calificaciones completas en JSON, o una comparación fila por fila contra el consenso en CSV, para análisis posterior o para compartir con un instructor.

## 6. La escala GRBAS: referencia rápida

Niveles de severidad (iguales para los 5 parámetros):

| Nivel | Etiqueta | Qué significa |
|---|---|---|
| 0 | Normal | No se percibe alteración en ese parámetro. |
| 1 | Leve | Alteración discreta; ante la duda, se prefiere puntuar 1 antes que 0. |
| 2 | Moderado | Alteración claramente perceptible. |
| 3 | Severo | Alteración extrema. |

Los cinco parámetros y qué escuchar en cada uno:

| Sigla | Parámetro | Qué escuchar |
|---|---|---|
| G | Grado | Impresión global de disfonía: la severidad general, resume todo lo demás. |
| R | Aspereza | Calidad áspera, rugosa; vibración irregular de las cuerdas vocales. |
| B | Soplosidad | Fuga de aire audible por cierre glótico incompleto. |
| A | Astenia | Debilidad, falta de proyección o energía en la voz. |

| | | |
|---|---|---|
| S | Tensión | Esfuerzo excesivo, impresión de hiperfunción laríngea. |

## 7. Interpretación de las estadísticas del Panel

| Estadística | Cómo interpretarla |
|---|---|
| % exacto | Porcentaje de calificaciones que coinciden exactamente con el consenso. Cuanto más cerca de 100 %, mejor. |
| % ±1 | Porcentaje de calificaciones a lo sumo a un punto de escala del consenso (por ejemplo, puntuar 2 cuando el consenso es 1 o 3). |
| EAM (Error Absoluto Medio) | Promedio de la diferencia absoluta entre tu calificación y el consenso. 0 es perfecto; por encima de 0.5 indica una discrepancia sistemática en ese parámetro. |
| Kappa ponderado | Mide tu acuerdo con el consenso corrigiendo por azar y penalizando más las diferencias grandes. Va de -1 a 1: por encima de 0.6 es acuerdo sustancial; por encima de 0.8, casi perfecto. |
| Mejor acuerdo evaluador | De los evaluadores individuales de la base PVQD, cuál se parece más a tu forma de calificar ese parámetro. |

Guía orientativa para el Kappa ponderado: menor a 0.2 (leve/pobre), 0.2–0.4 (aceptable), 0.4–0.6 (moderado), 0.6–0.8 (sustancial), mayor a 0.8 (casi perfecto).

## 8. Recomendaciones para el entrenamiento

- Trabajá en sesiones cortas (15–25 voces) en vez de intentar las 296 de una sola vez; la fatiga auditiva afecta la calidad de la percepción.
- Usá el orden «Mayor discrepancia» periódicamente para revisar específicamente los casos donde más te alejaste del consenso — ahí está el aprendizaje más valioso.
- Prestá especial atención a Aspereza (R) y Astenia (S/A): la literatura muestra que son, en general, los parámetros con menor acuerdo incluso entre evaluadores expertos, así que un EAM más alto ahí no es necesariamente un problema de entrenamiento individual.
- Revisá el gráfico de evolución cada tantas sesiones para confirmar que tu curva de aprendizaje va mejorando, no solo tu cantidad de voces calificadas.
- Para uso en ateneo grupal: se recomienda que una sola persona controle la aplicación y comparta pantalla, dejando que el grupo delibere en voz alta antes de cargar la puntuación consensuada.

## 9. Fuente de los datos

Datos: Walden, P.R. (2020). Perceptual Voice Qualities Database (PVQD), Mendeley Data, V3. DOI: 10.17632/9dz247gnyb.3 — Licencia CC BY 4.0.

Paper: Walden, P.R. (2022). Perceptual Voice Qualities Database (PVQD): Database Characteristics. Journal of Voice, 36(6), 875.e15–875.e23. DOI: 10.1016/j.jvoice.2020.10.001.